Hardware installieren

Cluster and storage switches

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-switches/switch-cisco-9336c-fx2-shared/cable-9336c-shared.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Hardware installieren . . . 1
Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus . . . 1
Installieren Sie gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches . . . 4
Konfigurieren Sie gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches . . . 5
Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack . . . 7

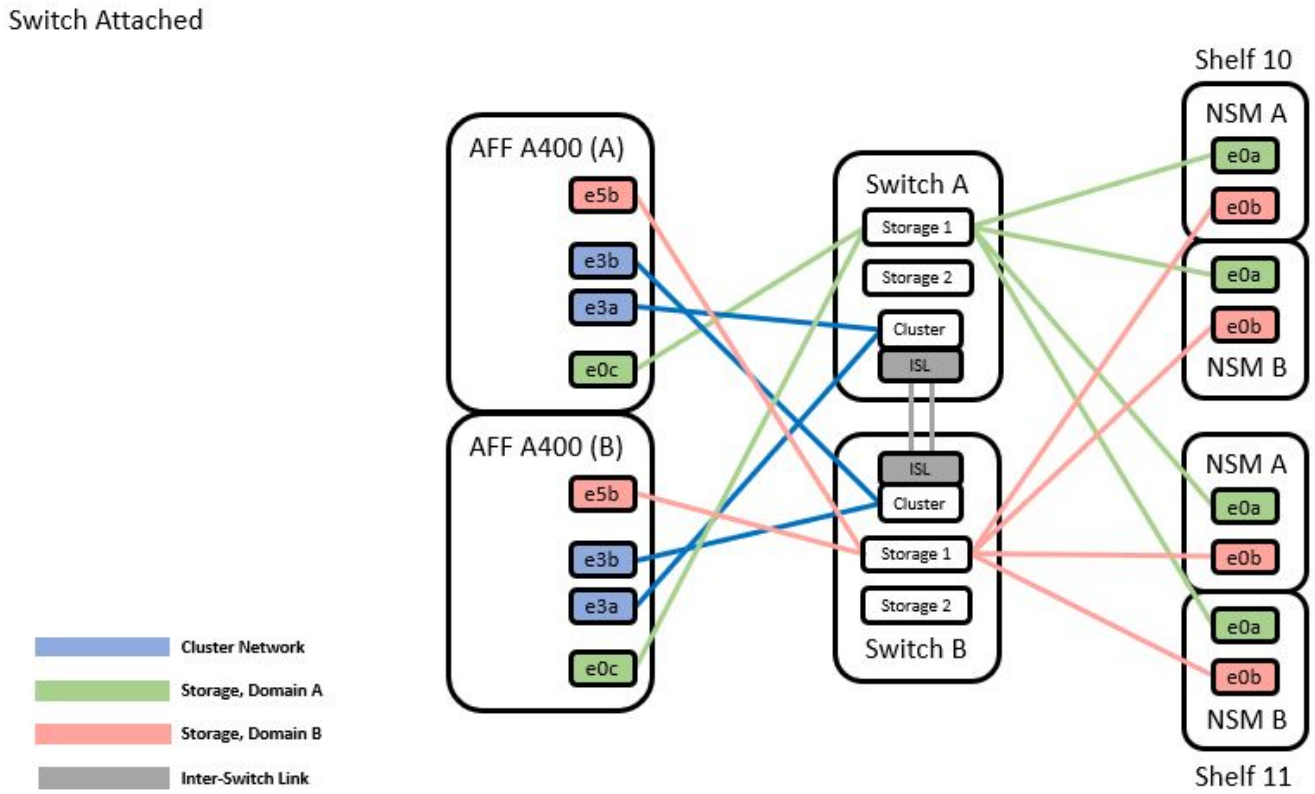
Hardware installieren

Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus

Verwenden Sie die folgenden Verkabelungsabbilder, um die Verkabelung zwischen den Controllern und den Switches abzuschließen.

Kabel NS224 Speicher als Switch-Attached

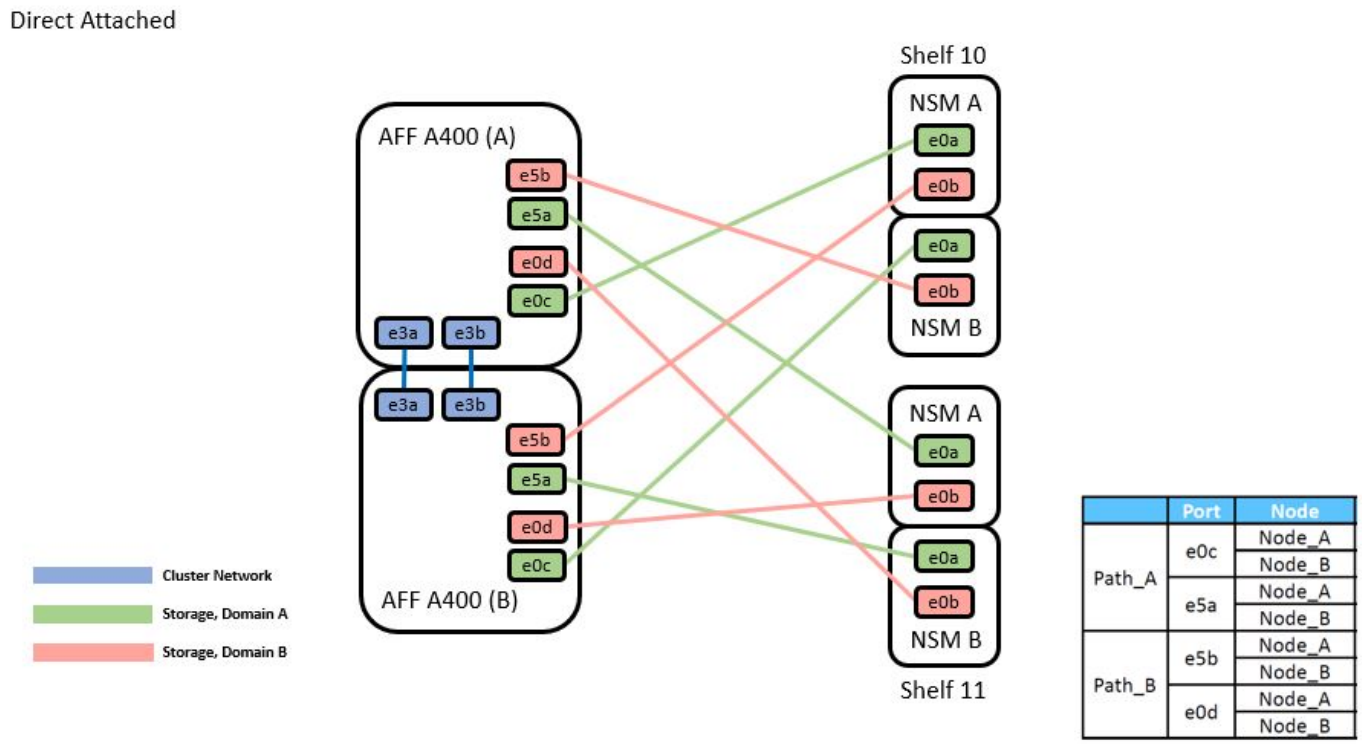
Wenn Sie NS224-Speicher als Switch-Attached verkabeln möchten, folgen Sie dem Schaltplan:



Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Kabel-NS224-Speicher als Direct-Attached

Wenn Sie NS224-Speicher als Direct-Attached anstatt die Shared Switch-Speicherports verkabeln möchten, folgen Sie dem direkt angeschlossenen Diagramm:



Siehe "Hardware Universe" Weitere Informationen zu Switch-Ports.

Cisco Nexus 9336C-FX2 – Verkabelungsarbeitsblatt

Wenn Sie die unterstützten Plattformen dokumentieren möchten, müssen Sie das leere Verkabelungsarbeitsblatt ausfüllen, indem Sie als Anleitung ein ausgefülltes Beispiel-Verkabelungsarbeitsblatt verwenden.

Die Beispielanschlussdefinition für jedes Switch-Paar lautet wie folgt:

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1	Cluster	40/100GbE	1	Cluster	40/100GbE
2	Cluster	40/100GbE	2	Cluster	40/100GbE
3	Cluster	40/100GbE	3	Cluster	40/100GbE
4	Cluster	40/100GbE	4	Cluster	40/100GbE
5	Cluster	40/100GbE	5	Cluster	40/100GbE
6	Cluster	40/100GbE	6	Cluster	40/100GbE
7	Cluster	40/100GbE	7	Cluster	40/100GbE
8	Cluster	40/100GbE	8	Cluster	40/100GbE
9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o	9	Cluster	40GbE w/4x10GbE b/o
10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o	10	Cluster	100GbE w/4x25GbE b/o
11	Storage	100GbE	11	Storage	100GbE
12	Storage	100GbE	12	Storage	100GbE
13	Storage	100GbE	13	Storage	100GbE
14	Storage	100GbE	14	Storage	100GbE
15	Storage	100GbE	15	Storage	100GbE
16	Storage	100GbE	16	Storage	100GbE
17	Storage	100GbE	17	Storage	100GbE
18	Storage	100GbE	18	Storage	100GbE
19	Storage	100GbE	19	Storage	100GbE
20	Storage	100GbE	20	Storage	100GbE
21	Storage	100GbE	21	Storage	100GbE
22	Storage	100GbE	22	Storage	100GbE
23	Storage	100GbE	23	Storage	100GbE
24	Storage	100GbE	24	Storage	100GbE
25	Storage	100GbE	25	Storage	100GbE
26	Storage	100GbE	26	Storage	100GbE
27	Storage	100GbE	27	Storage	100GbE
28	Storage	100GbE	28	Storage	100GbE
29	Storage	100GbE	29	Storage	100GbE
30	Storage	100GbE	30	Storage	100GbE
31	Storage	100GbE	31	Storage	100GbE
32	Storage	100GbE	32	Storage	100GbE
33	Storage	100GbE	33	Storage	100GbE
34	Storage	100GbE	34	Storage	100GbE
35	ISL	100GbE	35	ISL	100GbE
36	ISL	100GbE	36	ISL	100GbE

Wo?

- 100-GB-ISL für Switch A-Port 35
- 100-GB-ISL für Switch A-Port 36
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 35
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 36

Leeres Verkabelungsarbeitsblatt

Sie können das leere Verkabelungsarbeitsblatt verwenden, um die Plattformen zu dokumentieren, die als Nodes in einem Cluster unterstützt werden. Die Tabelle der unterstützten Cluster-Verbindungen der Hardware Universe definiert die von der Plattform verwendeten Cluster-Ports.

	Switch A			Switch B	
Switch Port	Port Role	Port Usage	Switch Port	Port Role	Port Usage
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		
14			14		
15			15		
16			16		
17			17		
18			18		
19			19		
20			20		
21			21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		
26			26		
27			27		
28			28		
29			29		
30			30		
31			31		
32			32		
33			33		
34			34		
35			35		
36			36		

Wo?

- 100-GB-ISL für Switch A-Port 35
- 100-GB-ISL für Switch A-Port 36
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 35
- 100-GB-ISL zu Switch B-Port 36

Installieren Sie gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Befolgen Sie diese Anweisungen, um gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2-

Switches zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Erforderliche Dokumentation für gemeinsamen Switch, Controller-Dokumentation und ONTAP-Dokumentation Siehe "Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared-Switches" Und "NetApp ONTAP-Dokumentation".
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossene Verkabelungsarbeitsblätter. Siehe "Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im "Hardware Universe".

Schritte

1. Racks für Switches, Controller und NS224 NVMe Storage-Shelfs

   Siehe "Anweisungen zum Rack" Erfahren Sie, wie Sie den Switch in einem NetApp Rack unterbringen.

2. Schalten Sie die Switches, Controller und NS224 NVMe Storage-Shelfs ein.

Was kommt als Nächstes?

Gehen Sie zu "Konfigurieren Sie den gemeinsamen Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch".

Konfigurieren Sie gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2 Switches

Befolgen Sie diese Anweisungen, um gemeinsam genutzte Cisco Nexus 9336C-FX2-Switches zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

- Erforderliche Dokumentation für gemeinsamen Switch, Controller-Dokumentation und ONTAP-Dokumentation Siehe "Dokumentationsanforderungen für Cisco Nexus 9336C-FX2 Shared-Switches" Und "NetApp ONTAP-Dokumentation".
- Anwendbare Lizenzen, Netzwerk- und Konfigurationsinformationen und Kabel
- Abgeschlossene Verkabelungsarbeitsblätter. Siehe "Füllen Sie das Cisco Nexus 9336C-FX2-Verkabelungsarbeitsblatt aus". Weitere Informationen zur Verkabelung finden Sie im "Hardware Universe".

Schritte

1. eine Erstkonfiguration der Switches durchführen.

   Für die Konfiguration benötigen Sie die entsprechende Anzahl und Art von Kabeln und Kabelanschlüssen für Ihre Switches.

   Je nach Art des Switches, den Sie zunächst konfigurieren, müssen Sie mit dem mitgelieferten Konsolenkabel eine Verbindung zum Switch-Konsolen-Port herstellen. Außerdem müssen Sie spezifische Netzwerkinformationen bereitstellen.

2. Starten Sie den Switch.

   Geben Sie beim ersten Booten des Switches die entsprechenden Antworten auf die folgenden Einrichtungsfragen an.

   Die Sicherheitsrichtlinie Ihres Standorts definiert die zu erstellenenden Antworten und Services.

a. Automatische Bereitstellung abbrechen und mit der normalen Einrichtung fortfahren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**. Der Standardwert ist Nein

b. Wollen Sie den sicheren Kennwortstandard durchsetzen? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

c. Geben Sie das Passwort für den Administrator ein.

   Das Standardpasswort lautet admin. Sie müssen ein neues, starkes Passwort erstellen.

   Ein schwaches Kennwort kann abgelehnt werden.

d. Möchten Sie das Dialogfeld Grundkonfiguration aufrufen? (ja/nein)

   Reagieren Sie mit **ja** bei der Erstkonfiguration des Schalters.

e. Noch ein Login-Konto erstellen? (ja/nein)

   Ihre Antwort hängt von den Richtlinien Ihrer Site ab, die von alternativen Administratoren abhängen. Der Standardwert ist Nein

f. Schreibgeschützte SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

g. Lese-Schreib-SNMP-Community-String konfigurieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

h. Geben Sie den Switch-Namen ein.

   Der Switch-Name ist auf 63 alphanumerische Zeichen begrenzt.

i. Mit Out-of-Band-Management-Konfiguration (mgmt0) fortfahren? (ja/nein)

   Beantworten Sie mit **ja** (der Standardeinstellung) bei dieser Aufforderung. Geben Sie an der Eingabeaufforderung mgmt0 IPv4 Adresse: ip_address Ihre IP-Adresse ein

j. Standard-Gateway konfigurieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**. Geben Sie an der IPv4-Adresse des Standard-Gateway: Prompt Ihren Standard_Gateway ein.

k. Erweiterte IP-Optionen konfigurieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

l. Telnet-Dienst aktivieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

m. SSH-Dienst aktivieren? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**. Die Standardeinstellung ist ja.

> SSH wird empfohlen, wenn Sie Cluster Switch Health Monitor (CSHM) für seine Protokollerfassung verwenden. SSHv2 wird auch für erhöhte Sicherheit empfohlen.

a. Geben Sie den Typ des zu generierende SSH-Schlüssels ein (dsa/rsa/rsa1). Die Standardeinstellung ist rsa.

b. Geben Sie die Anzahl der Schlüsselbits ein (1024- 2048).

c. Konfigurieren Sie den NTP-Server? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **Nein**. Der Standardwert ist Nein

d. Standard-Schnittstellenebene konfigurieren (L3/L2):

   Antworten Sie mit **L2**. Der Standardwert ist L2.

e. Konfigurieren Sie den Status der Switch-Schnittstelle (shut/noshut) als Standard-Switch-Port:

   Antworten Sie mit **noshut**. Die Standardeinstellung ist noshut.

f. Konfiguration des CoPP-Systemprofils (streng/mittel/lenient/dense):

   Reagieren Sie mit * Strict*. Die Standardeinstellung ist streng.

g. Möchten Sie die Konfiguration bearbeiten? (ja/nein)

   Die neue Konfiguration sollte jetzt angezeigt werden. Überprüfen Sie die soeben eingegebene Konfiguration und nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor. Wenn Sie mit der Konfiguration zufrieden sind, beantworten Sie mit Nein. Beantworten Sie mit **ja**, wenn Sie Ihre Konfigurationseinstellungen bearbeiten möchten.

h. Verwenden Sie diese Konfiguration und speichern Sie sie? (ja/nein)

   Antworten Sie mit **ja**, um die Konfiguration zu speichern. Dadurch werden die Kickstart- und Systembilder automatisch aktualisiert.

3. Überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen, die Sie am Ende der Einrichtung in der Anzeige vorgenommen haben, und stellen Sie sicher, dass Sie die Konfiguration speichern.

   > Wenn Sie die Konfiguration zu diesem Zeitpunkt nicht speichern, werden keine Änderungen beim nächsten Neustart des Switches wirksam.

4. Überprüfen Sie die Version der Cluster-Netzwerk-Switches und laden Sie bei Bedarf die von NetApp unterstützte Version der Software von auf die Switches von herunter "Cisco Software-Download" Seite.

Was kommt als Nächstes?

Je nach Konfiguration können Sie dies tun "Switch in NetApp-Schrank einbauen". Andernfalls fahren Sie mit fort "Bereiten Sie sich auf die Installation von NX-OS und RCF vor".

Installation eines Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch in einem NetApp Rack

Je nach Konfiguration müssen Sie möglicherweise den Cisco Nexus 9336C-FX2 Switch

und die Pass-Through-Tafel in einem NetApp Rack installieren. Standardhalterungen sind im Lieferumfang des Schalters enthalten.

Was Sie benötigen

- Für jeden Switch müssen Sie die acht 10-32- oder 12-24-Schrauben und Muttern bereitstellen, um die Halterungen und Gleitschienen an den vorderen und hinteren Schrankleisten zu befestigen.
- Sie müssen den Cisco Standard-Schienensatz verwenden, um den Switch in einem NetApp Rack zu installieren.

> Die Jumper-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Pass-Through-Kits enthalten und sollten in Ihrem Switch enthalten sein. Wenn die Switches nicht im Lieferumfang enthalten sind, können Sie sie bei NetApp bestellen (Teilenummer X1558A-R6).

Erforderliche Dokumentation

Lesen Sie die anfänglichen Vorbereitungsanforderungen, den Inhalt des Kits und die Sicherheitsvorkehrungen im "Hardware-Installationsleitfaden Der Cisco Nexus 9000-Serie".

Schritte

1. Die Pass-Through-Blindplatte in den NetApp-Schrank einbauen.

   Die Pass-Through-Panel-Kit ist bei NetApp erhältlich (Teilenummer X8784-R6).

   Das NetApp Pass-Through-Panel-Kit enthält die folgende Hardware:

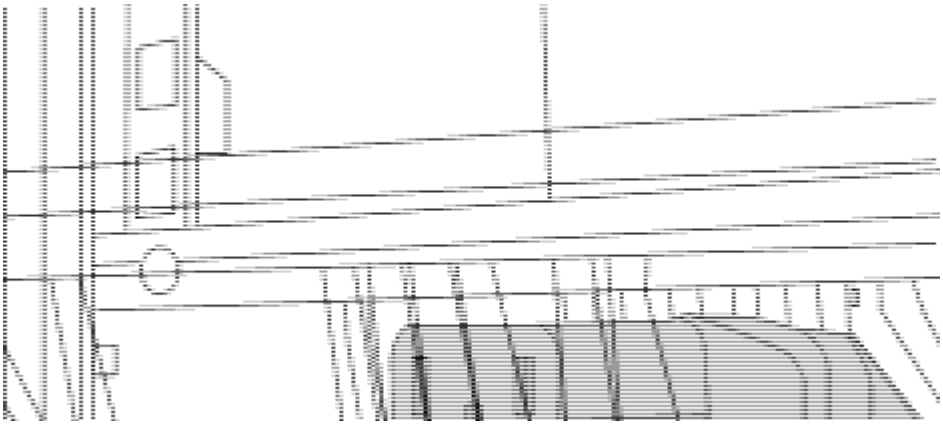
   - Ein Durchlauf-Blindblech
   - Vier 10-32 x 0,75 Schrauben
   - Vier 10-32-Clip-Muttern
     i. Stellen Sie die vertikale Position der Schalter und der Blindplatte im Schrank fest.

     Bei diesem Verfahren wird die Blindplatte in U40 installiert.

     ii. Bringen Sie an jeder Seite zwei Klemmmuttern an den entsprechenden quadratischen Löchern für die vorderen Schrankschienen an.

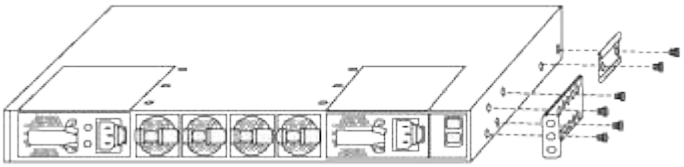
     iii. Zentrieren Sie die Abdeckung senkrecht, um ein Eindringen in den benachbarten Rack zu verhindern, und ziehen Sie die Schrauben fest.

     iv. Stecken Sie die Buchsen der beiden 48-Zoll-Jumper-Kabel von der Rückseite der Abdeckung und durch die Bürstenbaugruppe.

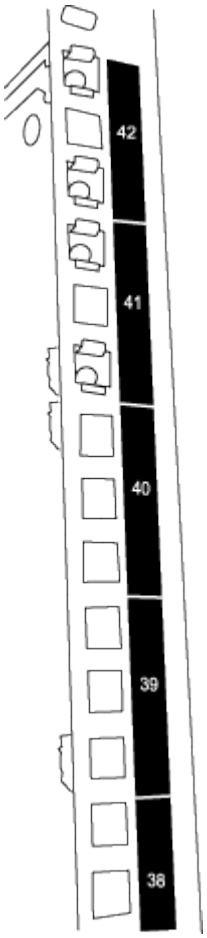


(1) Buchsenleiste des Überbrückungskabels.

2. Installieren Sie die Halterungen für die Rack-Montage am Switch-Gehäuse des Nexus 9336C-FX2.
   a. Positionieren Sie eine vordere Rack-Mount-Halterung auf einer Seite des Switch-Gehäuses so, dass das Montagewinkel an der Gehäusefaceplate (auf der Netzteilseite oder Lüfterseite) ausgerichtet ist. Verwenden Sie dann vier M4-Schrauben, um die Halterung am Gehäuse zu befestigen.



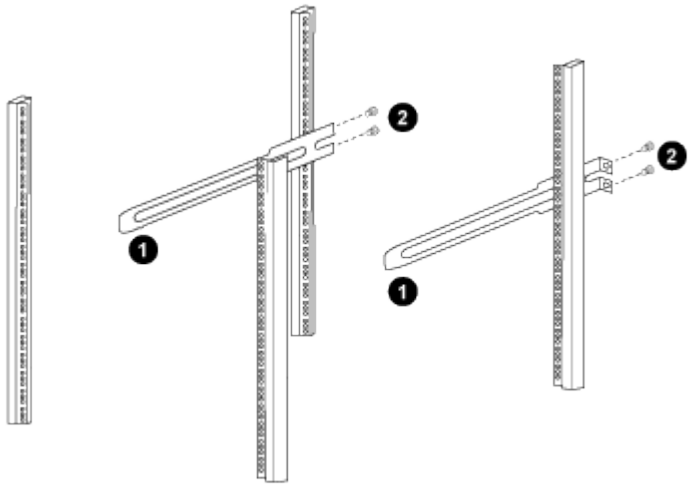
   b. Wiederholen Sie den Schritt 2 a Mit der anderen vorderen Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
   c. Setzen Sie die hintere Rack-Halterung am Switch-Gehäuse ein.
   d. Wiederholen Sie den Schritt 2c Mit der anderen hinteren Halterung für die Rackmontage auf der anderen Seite des Schalters.
3. Die Klemmmuttern für alle vier IEA-Stützen an den Stellen der quadratischen Bohrung anbringen.



Die beiden 9336C-FX2 Schalter werden immer in der oberen 2 HE des Schrankes RU41 und 42 montiert.

4. Installieren Sie die Gleitschienen im Schrank.
   a. Positionieren Sie die erste Gleitschiene an der RU42-Markierung auf der Rückseite des hinteren linken

Pfosten, legen Sie die Schrauben mit dem entsprechenden Gewindetyp ein und ziehen Sie die Schrauben mit den Fingern fest.



(1) beim sanften Schieben der Gleitschiene richten Sie sie an den Schraubenbohrungen im Rack aus.

(2) Schrauben der Gleitschienen an den Schrankleisten festziehen.

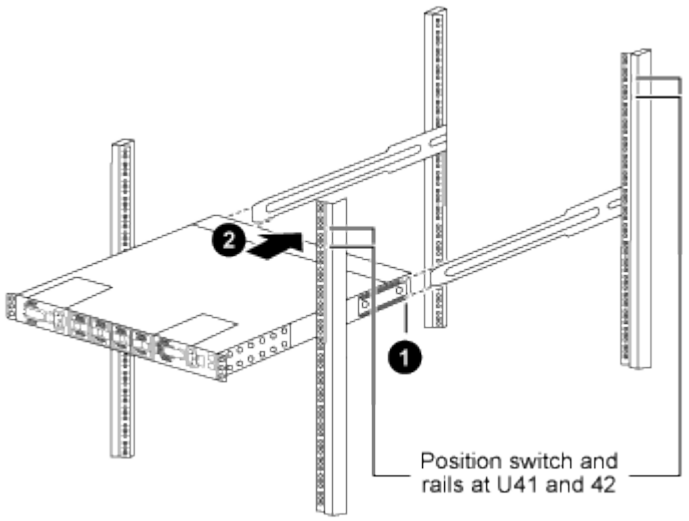
a. Wiederholen Sie den Schritt 4 a Für den hinteren Pfosten auf der rechten Seite.

b. Wiederholen Sie die Schritte 4 a Und 4b An den RU41 Standorten auf dem Schrank.

5. Den Schalter in den Schrank einbauen.

> Für diesen Schritt sind zwei Personen erforderlich: Eine Person muss den Schalter von vorne und von der anderen in die hinteren Gleitschienen führen.

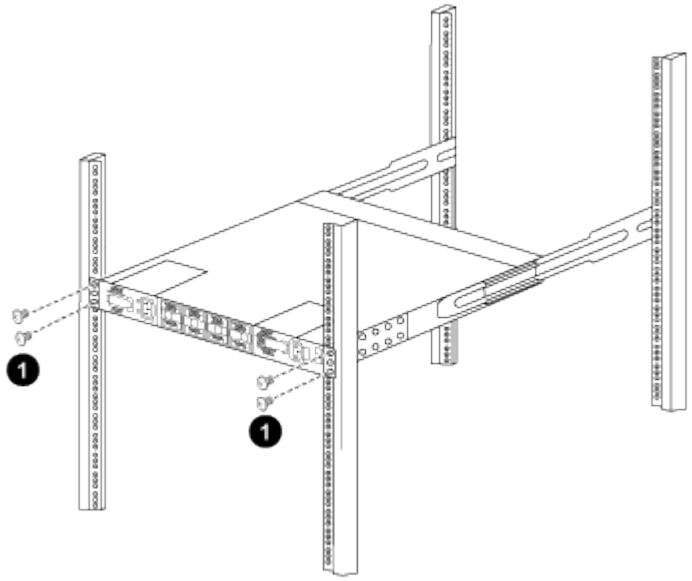
a. Positionieren Sie die Rückseite des Schalters an RU41.



(1) Da das Gehäuse in Richtung der hinteren Pfosten geschoben wird, richten Sie die beiden hinteren Rackmontageführungen an den Gleitschienen aus.

(2) Schieben Sie den Schalter vorsichtig, bis die vorderen Halterungen der Rackmontage bündig mit den vorderen Pfosten sind.

b. Befestigen Sie den Schalter am Gehäuse.



(1) mit einer Person, die die Vorderseite des Chassis hält, sollte die andere Person die vier hinteren Schrauben vollständig an den Schrankpfosten festziehen.

a. Wenn das Gehäuse nun ohne Unterstützung unterstützt wird, ziehen Sie die vorderen Schrauben fest an den Stützen.

b. Wiederholen Sie die Schritte 5a Bis 5c Für den zweiten Schalter an der RU42-Position.

> Durch die Verwendung des vollständig installierten Schalters als Unterstützung ist es nicht erforderlich, während des Installationsvorgangs die Vorderseite des zweiten Schalters zu halten.

6. Wenn die Switches installiert sind, verbinden Sie die Jumper-Kabel mit den Switch-Netzeinkabeln.
7. Verbinden Sie die Stecker beider Überbrückungskabel mit den am nächsten verfügbaren PDU-Steckdosen.

> Um Redundanz zu erhalten, müssen die beiden Kabel mit verschiedenen PDUs verbunden werden.

8. Verbinden Sie den Management Port an jedem 9336C-FX2 Switch mit einem der Management-Switches (falls bestellt) oder verbinden Sie sie direkt mit dem Management-Netzwerk.

   Der Management-Port ist der oben rechts gelegene Port auf der PSU-Seite des Switch. Das CAT6-Kabel für jeden Switch muss über die Passthrough-Leiste geführt werden, nachdem die Switches zur Verbindung mit den Management-Switches oder dem Management-Netzwerk installiert wurden.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.